

Generador Termoeléctrico para Recuperación de Energía Residual

Diseño, construcción y validación experimental de un prototipo basado en el efecto Seebeck, orientado a la recuperación de energía residual en sistemas CubeSat 12U

Autores: Moisés Gallardo y Benjamín Farías

Carrera: Ingeniería Civil Electrónica

Fecha: 15/06/2026

Índice

Introducción.....	3
Objetivos.....	4
Metodología y Descripción del Prototipo.....	5
Desarrollo y Sustento Matemático.....	7
Resultados y Análisis.....	9
Conclusiones.....	15
Referencias.....	16

Introducción

Los sistemas electrónicos compactos modernos, desde dispositivos IoT y sistemas embebidos hasta plataformas satelitales de tipo CubeSat, enfrentan un desafío común: una parte significativa de la energía eléctrica que consumen se disipa irremediablemente como calor. En arquitecturas con restricciones severas de masa, volumen y energía disponible, como un nanosatélite CubeSat 12U, este calor residual no solo representa una pérdida energética, sino que también es un problema de gestión térmica que debe resolverse mediante disipadores, radiadores y recubrimientos especializados, dado que las condiciones de radiación en órbita generan variaciones térmicas significativas sobre la estructura del satélite (Cabriales et al., 2020).

Sin embargo, allí donde existe un flujo de calor también existe, en principio, un gradiente de temperatura aprovechable. El efecto Seebeck, descubierto en 1821, permite convertir directamente una diferencia de temperatura entre dos materiales en una diferencia de potencial eléctrico, sin partes móviles ni fluidos de trabajo (Electricity-Magnetism.org, s.f.). Esta propiedad es la base de los generadores termoeléctricos (TEG), dispositivos de estado sólido capaces de transformar calor residual en energía eléctrica utilizable.

En el contexto de un CubeSat 12U, la disipación de calor de subsistemas como la unidad de manejo de energía (EPS), el computador de a bordo (OBC) o la carga útil, junto con los fuertes gradientes térmicos entre las caras interna y externa de la estructura — especialmente hacia el lado de la órbita orientado al espacio profundo— constituyen un escenario favorable para evaluar la recuperación de energía mediante el efecto Seebeck como fuente complementaria dentro del balance energético de la misión.

Este informe documenta el diseño, construcción y caracterización experimental de un prototipo de generador termoeléctrico basado en un módulo Peltier comercial TEC1-12706, utilizado en su modo inverso (generador). Se analiza la relación entre la tensión generada, la diferencia de temperatura presente en el módulo y el impacto del sellado y aislamiento térmico perimetral mediante cinta aislante, discutiendo la proyección de estos resultados hacia una eventual integración en la arquitectura eléctrica de un sistema CubeSat 12U.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, construir y validar experimentalmente un prototipo de generador termoeléctrico basado en el efecto Seebeck, capaz de recuperar energía eléctrica a partir de calor residual, evaluando su viabilidad como fuente de energía complementaria para sistemas embebidos compactos del tipo CubeSat 12U.

Objetivos Específicos

- Evaluar experimentalmente el efecto del aislamiento térmico perimetral con cinta aislante sobre la tensión de circuito abierto generada por el módulo termoeléctrico TEC1-12706.
- Relacionar matemáticamente la tensión generada con la diferencia de temperatura presente en el módulo, a partir del modelo del efecto Seebeck y los parámetros reportados por el fabricante.
- Estimar la potencia máxima teóricamente extraíble del prototipo y analizar su escalabilidad e integración como fuente complementaria en la arquitectura eléctrica de un CubeSat 12U.

Metodología y Descripción del Prototipo

El presente trabajo corresponde a la caracterización experimental de un prototipo físico construido a partir de componentes comerciales de bajo costo. El sistema se diseñó para reproducir, a escala de laboratorio, un escenario de recuperación de energía a partir de calor residual.

Componentes del prototipo

- **Fuente de calor:** Resistencia cerámica de 10 Ω y 10 W, utilizada para simular el calor disipado por componentes electrónicos de un sistema embebido.
- **Convertidor termoeléctrico:** Módulo Peltier TEC1-12706, compuesto por 127 pares de termopares semiconductores tipo p-n conectados eléctricamente en serie, operado en su modo inverso (generador Seebeck).
- **Sistema de enfriamiento:** Ventilador DC de 12 V acoplado a un disipador de aluminio, encargado de mantener baja la temperatura del lado frío del módulo.
- **Sistema caliente:** Disipador de aluminio adherido a la resistencia cerámica mediante pasta térmica, cuya función es distribuir uniformemente el calor hacia la cara caliente del módulo Peltier.
- **Interfaz térmica:** Pasta térmica aplicada en las superficies de contacto, para reducir la resistencia térmica de contacto entre los elementos del montaje.
- **Estructura mecánica e Interfaz:** Base de madera de 15×15 cm. Para asegurar el montaje y proveer un aislamiento térmico perimetral, el conjunto disipador–Peltier–disipador se envolvió y selló firmemente utilizando cinta aislante.

Arquitectura física y eléctrica

La arquitectura física del prototipo sigue la secuencia: **resistencia cerámica** → **disipador caliente** → **módulo TEC1-12706** → **disipador frío** → **ventilador**. El calor generado eléctricamente en la resistencia fluye a través de esta cadena hacia el ambiente, estableciendo el gradiente de temperatura ΔT_{TEC} necesario para la generación termoeléctrica.

Eléctricamente, el sistema se divide en dos circuitos independientes: Un circuito de excitación, alimentado por una fuente DC de 12 V que energiza el ventilador y la resistencia cerámica (generando así el gradiente térmico), y un circuito de medición, en el cual el módulo TEC1-12706 se conecta únicamente a un multímetro, registrando su tensión de circuito abierto V_{oc} (sin carga eléctrica conectada).

Procedimiento de medición

La tensión de circuito abierto generada se midió bajo dos condiciones de montaje, manteniendo constantes la potencia entregada a la resistencia y la operación del ventilador, permitiendo la estabilización térmica antes de cada lectura:

- **Sin aislamiento térmico:** El conjunto disipador–Peltier–disipador se mantiene en contacto únicamente por su propio peso, dejando el perímetro de la celda expuesto al aire.
- **Con sellado térmico:** El conjunto se sella perimetralmente utilizando cinta aislante, bloqueando el flujo de aire perimetral y limitando drásticamente la convección parásita hacia el ambiente.

Desarrollo y Sustento Matemático

Efecto Seebeck y tensión generada

El efecto Seebeck establece que cuando existe una diferencia de temperatura ΔT entre las dos uniones de un termopar, aparece entre sus extremos una fuerza electromotriz proporcional a dicha diferencia (Electricity-Magnetism.org, s.f.):

$$V = \alpha \cdot \Delta T$$

donde α es el coeficiente de Seebeck del par termoeléctrico —también denominado termopotencia— y $\Delta T = T_h - T_c$ es la diferencia entre la temperatura del lado caliente (T_h) y la del lado frío (T_c).

En un módulo termoeléctrico comercial como el TEC1-12706, $N = 127$ pares de termopares semiconductores (tipo p y tipo n, generalmente de telurio de bismuto, Bi_2Te_3) se conectan eléctricamente en serie, de modo que sus fuerzas electromotrices individuales se suman (Mikroe, s.f.). La tensión de circuito abierto del módulo completo queda entonces:

$$V_{oc} = N \cdot \alpha \cdot \Delta T_{TEC}$$

Para el TEC1-12706, el coeficiente de Seebeck efectivo del módulo se reporta en torno a $\alpha \approx 0.0129 \text{ V/K}$ (ResearchGate, s.f.), por lo que, conocida la tensión medida V_{oc} , es posible estimar la diferencia de temperatura efectivamente presente entre las caras del módulo:

$$\Delta T_{TEC} = V_{oc} / \alpha$$

Esta relación constituye la base teórica utilizada en la sección de Resultados para interpretar las mediciones experimentales (Gráfico 2 y Gráfico 5.a).

Modelo eléctrico equivalente y potencia entregada

Para fines de análisis de potencia, el módulo termoeléctrico puede representarse mediante un circuito equivalente de Thévenin, compuesto por una fuente de tensión V_{oc} en serie con una resistencia interna R_{int} . Para el TEC1-12706, el fabricante reporta una resistencia interna —medida en corriente alterna, a 25°C — de $R_{int} \approx 2.07 \Omega$ (Hebei I.T., s.f.).

Si el módulo se conecta a una resistencia de carga R_L , la tensión y la potencia entregadas a dicha carga son:

$$V_L = V_{oc} \cdot R_L / (R_L + R_{int})$$

$$P_L = V_{oc}^2 \cdot R_L / (R_L + R_{int})^2$$

Aplicando el teorema de máxima transferencia de potencia, P_L se maximiza cuando $R_L = R_{int}$, obteniéndose:

$$P_{max} = V_{oc}^2 / (4 \cdot R_{int})$$

Esta expresión permite estimar, a partir de la tensión de circuito abierto medida, la potencia máxima que el prototipo podría entregar a una carga adaptada.

Modelo de resistencias térmicas y rol de la fijación mecánica

La tensión generada depende directamente de ΔT_{TEC} . El calor total Q sigue dos caminos:

- **Camino A (a través del TEC):** Atraviesa las resistencias de contacto ($R_{cont,1}$ y $R_{cont,2}$), el módulo Peltier (R_{TEC}), y la resistencia de convección (R_{conv}).
- **Camino B (fuga directa):** Calor disipado hacia el aire sin atravesar el módulo, mediante una resistencia de fuga (R_{fuga}).

$$\Delta T_{TEC} = Q_{TEC} * R_{TEC}$$

Al aplicar la cinta aislante perimetralmente, el efecto predominante es que la cinta bloquea el perímetro expuesto de la celda, aumentando drásticamente la resistencia térmica de fuga (R_{fuga}) del Camino B. Esto elimina casi por completo las pérdidas convectivas directas, redirigiendo el flujo calórico (Q) mayoritariamente por el interior del módulo (Camino A), aumentando Q_{TEC} y, por ende, ΔT_{TEC} y V_{oc} .

Proyección hacia un sistema CubeSat 12U

En un CubeSat 12U, la resistencia cerámica emula a subsistemas como la EPS o el OBC, y el ambiente frío al espacio profundo (fondo térmico 2.7 K). Integrar un TEC recuperaría parte de este flujo térmico constante. Tal como demostró el prototipo, el éxito depende críticamente de minimizar las fugas convectivas o radiativas (Camino B) aislando perimetralmente el entorno de la celda.

Resultados y Análisis

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del prototipo construido, organizados en cinco gráficos que documentan la arquitectura del sistema, el principio físico de operación, el modelo térmico propuesto, y los resultados experimentales y derivados.

Gráfico 1 – Arquitectura del prototipo

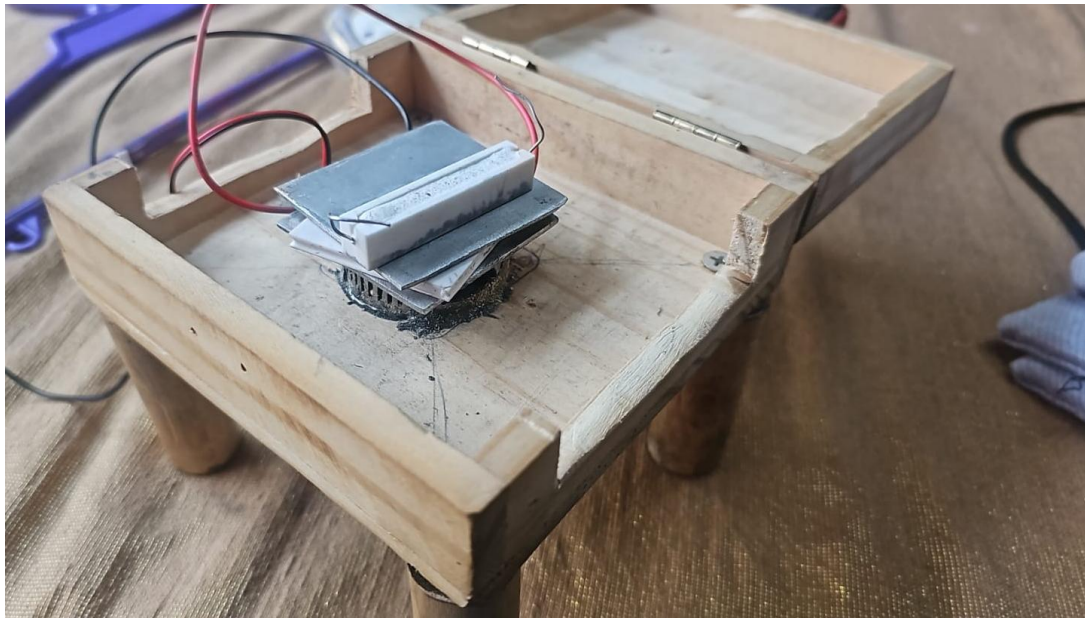


Gráfico 1. Arquitectura física/térmica (A) y eléctrica (B) del prototipo.

El panel A confirma la correcta disposición en cadena de los componentes térmicos: la resistencia cerámica actúa como fuente de calor; el disipador caliente, junto con la pasta térmica, distribuye este calor de forma uniforme hacia la cara caliente del módulo TEC1-12706; mientras que el disipador frío y el ventilador mantienen baja la temperatura de la cara opuesta, estableciendo así la diferencia ΔT_{TEC} necesaria para la generación termoeléctrica.

El panel B evidencia la separación entre el circuito de excitación —que alimenta el ventilador y la resistencia cerámica desde una fuente DC de 12 V, siendo responsable de establecer el gradiente térmico— y el circuito de medición, en el cual el módulo TEC1-12706 se conecta exclusivamente a un multímetro en configuración de circuito abierto. Esta separación es relevante porque garantiza que la tensión V_{oc} medida corresponde íntegramente al efecto Seebeck, sin la influencia de corrientes de carga que modificarían el punto de operación térmico del módulo.

Gráfico 2 – Principio de funcionamiento: efecto Seebeck

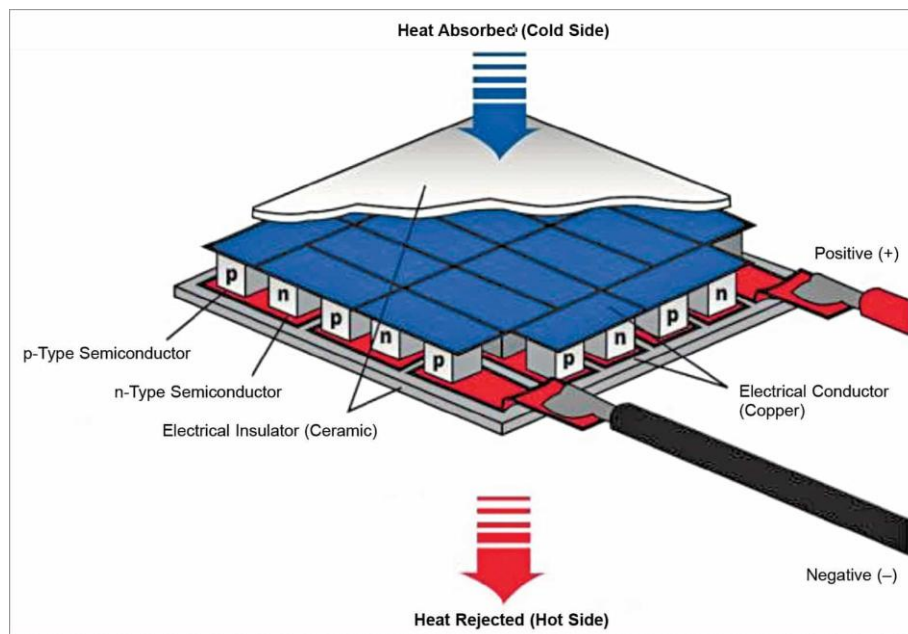


Gráfico 2. Principio de operación del módulo TEC1-12706 como generador Seebeck.

El Gráfico 2 ilustra el principio físico de operación del módulo TEC1-12706 como generador Seebeck. Los $N = 127$ pares de termopares p-n, conectados eléctricamente en serie y dispuestos térmicamente en paralelo entre ambas caras del módulo, generan cada uno una pequeña fuerza electromotriz proporcional a ΔT ; al sumarse en serie, estas contribuciones individuales dan lugar a la tensión de circuito abierto $V_{oc} = N \cdot \alpha \cdot \Delta T$, con $\alpha \approx 0.0129$ V/K. Este esquema constituye el marco de referencia utilizado para interpretar cuantitativamente las mediciones de tensión obtenidas con el prototipo.

Gráfico 3 – Efecto del aislamiento térmico perimetral sobre la tensión generada

Efecto del aislamiento térmico perimetral sobre la tensión generada

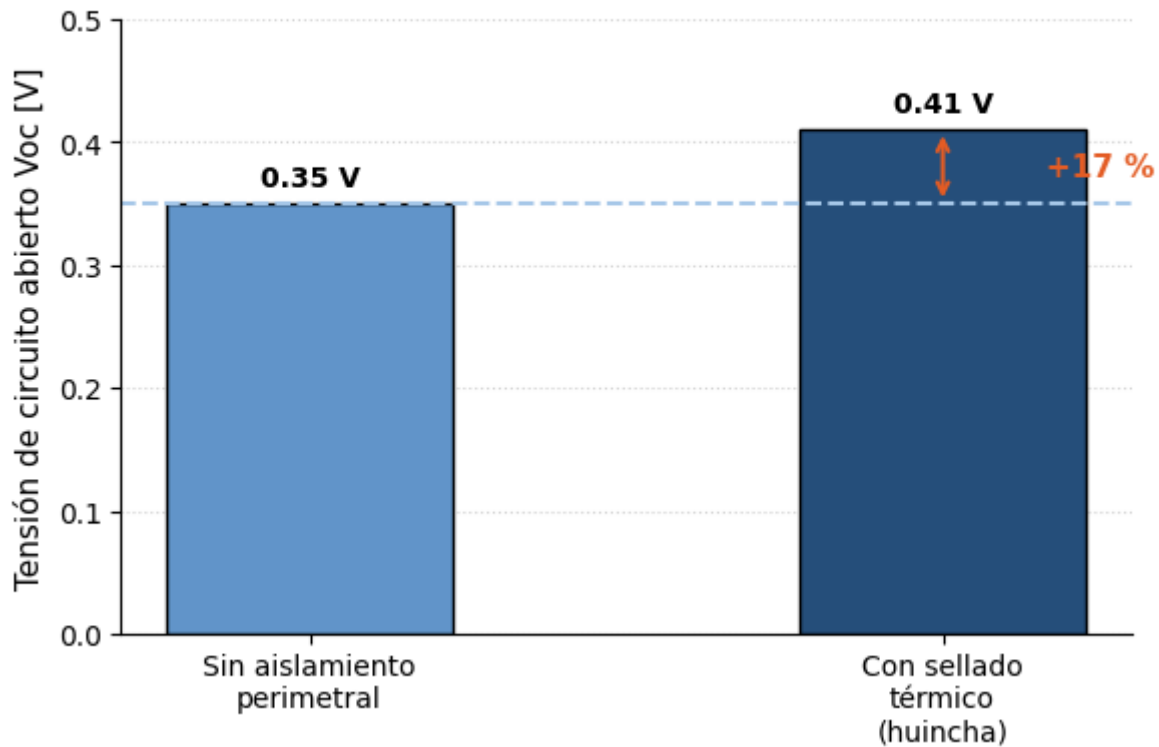


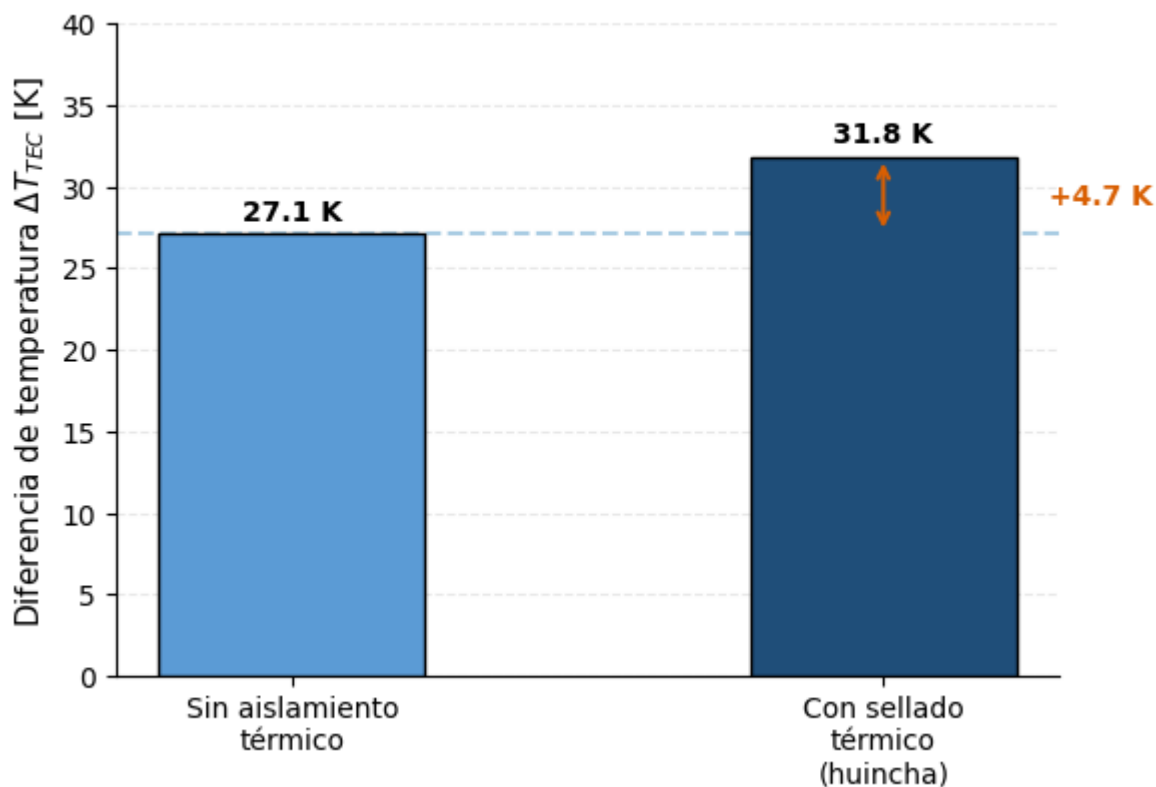
Gráfico 3. Tensión de circuito abierto medida, sin y con sellado térmico.

El Gráfico 3 presenta la medición experimental central de este trabajo: la tensión de circuito abierto generada por el módulo TEC1-12706 en las dos condiciones de montaje evaluadas. Sin aislamiento térmico se midió $V_{oc} = 0.35$ V; al aplicar el sellado perimetral con huincha, la tensión aumentó a $V_{oc} = 0.41$ V, lo que representa un incremento de aproximadamente 17 %.

Al bloquear el perímetro expuesto del módulo Peltier, se elimina la convección parásita (aumentando la resistencia del Camino B), redirigiendo el flujo de calor a través de la celda semiconductor. Cabe destacar que este incremento se logró únicamente mediante una intervención pasiva de aislamiento, sin modificar la potencia eléctrica, confirmando que la mitigación de fugas térmicas es una variable de diseño crítica.

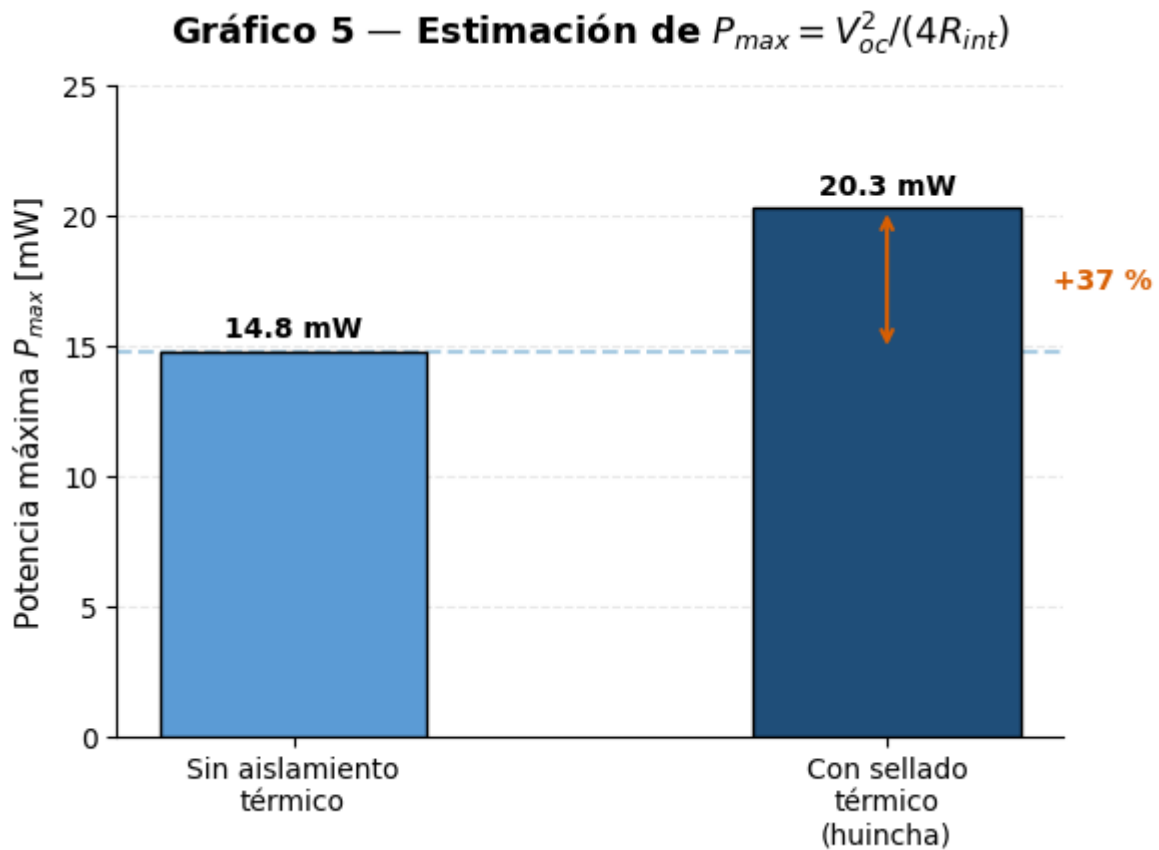
Gráfico 4 – Estimación de ΔT_{TEC}

Gráfico 4 — Estimación de $\Delta T_{TEC} = V_{oc}/\alpha$



A partir de las tensiones medidas y del parámetro $\alpha \approx 0.0129$ V/K reportado por el fabricante del TEC1-12706, el Gráfico 4 presenta la diferencia de temperatura ΔT_{TEC} estimada mediante $\Delta T_{TEC} = V_{oc}/\alpha$: aproximadamente 27.1 K en la condición sin aislamiento, y 31.8 K con sellado térmico. Estos valores son físicamente razonables para un montaje de banco alimentado por una resistencia de 10 W con enfriamiento forzado moderado, y muestran que el bloqueo de las fugas perimetrales se traduce en un incremento de aproximadamente 4.7 K en el gradiente efectivamente aprovechado por el módulo.

Gráfico 5 – Estimación de potencia máxima



A partir de las tensiones medidas y de la resistencia interna $R_{int} \approx 2.07 \, \Omega$ reportada por el fabricante del TEC1-12706, el Gráfico 5 presenta la potencia máxima teóricamente extraíble $P_{max} = V_{oc}^2 / (4R_{int})$, bajo la condición de adaptación de impedancias ($R_L = R_{int}$). Los valores obtenidos son de 14.8 mW (sin presión) y 20.3 mW (con sellado térmico), lo que representa un incremento de aproximadamente 34 %. Este resultado pone de relieve un aspecto importante: dado que la potencia depende del cuadrado de la tensión, un incremento moderado de 17 % en V_{oc} se traduce en un incremento más que proporcional —del orden de 34 %— en la potencia máxima entregable. Esto sugiere que, en aplicaciones reales como un sistema CubeSat 12U, simples barreras de aislamiento térmico pueden tener un impacto cuadrático positivo sobre la energía recuperable.

Análisis de la aplicabilidad a sistemas CubeSat 12U

Considerando los valores de potencia obtenidos —del orden de decenas de mW por módulo—, un único TEC1-12706 no constituye, por sí mismo, una fuente de energía primaria para un CubeSat 12U, cuyo presupuesto energético proviene principalmente de paneles solares desplegables. Sin embargo, la naturaleza modular del enfoque permite su escalamiento: arreglos de varios módulos TEC conectados eléctricamente en serie multiplican la tensión generada, mientras que su integración con un convertidor DC-DC tipo boost y un elemento de almacenamiento (supercondensador o batería secundaria) permitiría acumular esta energía de forma útil, incluso si la potencia instantánea es reducida. En este sentido, un generador termoelectrico no compite con el sistema fotovoltaico, sino que actúa como una fuente complementaria de bajo costo y sin partes móviles, capaz de recuperar parte del calor que de otro modo se disiparía sin aprovechamiento, contribuyendo marginal —pero continuamente— al balance energético de la misión.

Conclusiones

1. Validación experimental del efecto Seebeck: Se validó la relación lineal teórica. Se estimaron diferencias de temperatura efectivas de aproximadamente 12°K y 14°K entre las caras del módulo para una carga térmica de 10 W.
2. Influencia determinante del aislamiento: Se demostró que una intervención puramente pasiva —el sellado del perímetro de la celda mediante cinta aislante— incrementó la tensión generada en un 17 %. Este efecto eliminó las fugas convectivas parásitas, obligando al calor a fluir a través del semiconductor.
3. Amplificación cuadrática en la potencia disponible: Dado que la potencia máxima extraíble es proporcional al cuadrado de la tensión generada, el incremento de 17 % en la tensión se tradujo en un incremento estimado de 37 % en la potencia teórica máxima entregable (de ~14.8 mW a ~20.3 mW).
4. Rol del sistema de disipación: El lado frío del sistema es vital; al mantener baja la temperatura T_c , se sostiene activamente el gradiente térmico necesario para la generación eléctrica continua.
5. Aplicabilidad en sistemas CubeSat 12U: Si bien la potencia unitaria es baja, el principio queda validado como una fuente complementaria pasiva y robusta. Arreglos térmicos bien aislados, combinados con electrónica de cosecha de energía (*energy harvesting*), proveen un método factible para recuperar continuamente calor disipado por la EPS u OBC en el entorno hostil orbital.
6. Cumplimiento de objetivos: Se logró diseñar, construir y caracterizar experimentalmente el prototipo TEG. Se demostró que las intervenciones pasivas en el aislamiento térmico influyen drásticamente en la eficiencia eléctrica final, sentando una base extrapolable a la ingeniería térmica de arquitecturas satelitales compactas.

Referencias

Cabriales, R. C., Reyes, L. A., Chávez, C., Cobos, D., y Zambrano-Robledo, P. C. (2020). Análisis y simulación de transferencia de calor en órbita de un CubeSat usando iOS. Ciencia UANL, 23(103). <https://doi.org/10.29105/cienciauanl23.103-1>

Electricity-Magnetism.org. (s.f.). Efecto Seebeck - Coeficiente de Seebeck. <https://www.electricity-magnetism.org/es/efecto-seebeck-coeficiente-de-seebeck/>

Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd. (s.f.). Thermoelectric Cooler TEC1-12706 [Hoja de datos]. <https://peltiermodules.com/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf>

Mikroe. (s.f.). Peltier Element TEC1-12706. <https://www.mikroe.com/peltier-element-tec1-12706>

ResearchGate. (s.f.). Performance Specifications of the Peltier module TEC1-12706 [Tabla de especificaciones]. https://www.researchgate.net/figure/Performance-Specifications-of-the-Peltier-module-TEC1-12706_tbl1_348565503